

Präsenzaufgabenblatt 9

Analysis für Informatik

Aufgabe 21.

Es sei $(f_n)_{n=1}^{\infty} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge von Funktionen gegeben durch

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{für } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 2 - nx & \text{für } x \in (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass die Funktionenfolge punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert.

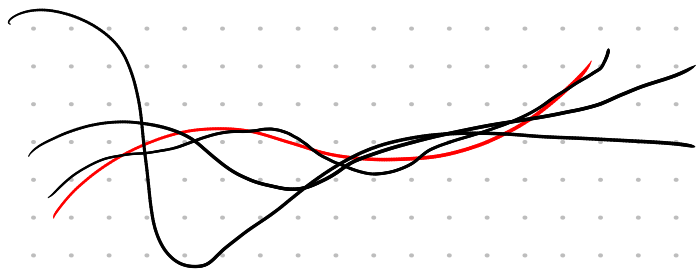
Aufgabe 22.

Finde eine Darstellung von $f(x) = \frac{1}{2-x}$ in einer Umgebung von $x_0 = -1$ und berechne den Konvergenzradius.

punktwise & gleichmäßig Konvergenz:

$$(f_n)_{n=1}^{\infty} : X \rightarrow \mathbb{R}, f: X \rightarrow \mathbb{R}$$

$\wedge$
 $\mathbb{R}$



$$f_n \rightarrow f \text{ punktwise} \Leftrightarrow \forall x \in X : f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$$

$\Uparrow$ impliziert

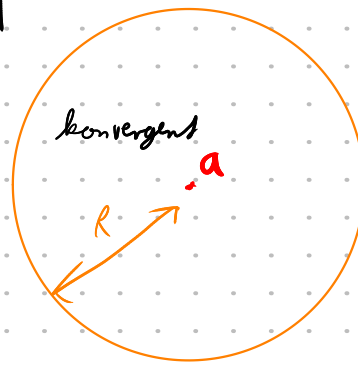
$$f_n \rightarrow f \text{ gleichmäßig} \Leftrightarrow \|f_n - f\|_X \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\| \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|$$

Potenzreihe: $(a_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{C}, a \in \mathbb{C}$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k (x-a)^k$$

$$\downarrow$$
$$P(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x-a)^k$$



nicht konvergent

Konvergenzradius:

$$R := \sup \{ |x_0 - a| \mid x_0 \in \mathbb{K}, P(x_0) \text{ konvergiert} \}$$

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)^{-1} = R$$

$$\begin{matrix} \infty^{-1} = 0 \\ 0^{-1} = \infty \end{matrix}$$

Aufgabe 21.

Es sei $(f_n)_{n=1}^{\infty} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Folge von Funktionen gegeben durch

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & \text{für } x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 2 - nx & \text{für } x \in (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass die Funktionenfolge punktweise, aber nicht gleichmäßig konvergiert.

$$f(x) = 0$$

$$\|f_n - f\|_X \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$\sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

$$\sup |f_n(x) - 0| \not\rightarrow 0 \Rightarrow \text{nicht gleichmäßig konvergent}$$

$$f_n(x) = \begin{cases} nx & x \in [0, \frac{1}{n}] \\ 2 - nx & x \in (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{z.z. } f_n \rightarrow f \text{ punktweise}$$

$$\text{Fall } x \notin [0, \frac{2}{n}] \text{ so gilt sofort } x \notin [0, \frac{1}{n}] \text{ und } x \notin (\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \\ \Rightarrow f_n(x) = 0$$

$$x = 0, \text{ so gilt } f_n(x) = nx = n \cdot 0 = 0$$

$$x < 0, \Rightarrow x \notin [0, \frac{2}{n}] \Rightarrow f_n(x) = 0$$

$$x > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N \text{ gilt } x \notin [0, \frac{2}{n}], \text{ da } \frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Also gilt die Aussage für $f(x) = 0$

in $f_n(x) = 0$ für alle n groß genug, damit gilt

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 = f(x)$$

$$\|f_n - f\|_X = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in X} |f(x)| = |f(\frac{1}{n})| = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Aufgabe 22.

Finde eine Darstellung von $f(x) = \frac{1}{2-x}$ in einer Umgebung von $x_0 = -1$ und berechne den Konvergenzradius.

